www.tntextbooks.in

கீழ் நோக்கிச் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையை சமன் செய்கிறது என்பதை உணர்த்துகிறது.

இதனைப் பின் வருமாறு எழுதலாம்.

$$N\cos\theta = mg + f\sin\theta$$

அல்லது (2)

$$N\cos\theta - f\sin\theta = mg$$

சமன்பாடு (1) ஐ (2) ஆல் வகுக்கும் போது

$$\frac{N\sin\theta + f\cos\theta}{N\cos\theta - f\sin\theta} = \frac{v^2}{rg} \quad (3)$$

சறுக்காமல் வளைவதற்கான பெருமத் திசைவேக நிபந்தனைக்கு ஓய்வுநிலை உராய்வுக் குணகத்தின் பெருமமதிப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த நிபந்தனையை சமன்பாடு (3) இல் பயன்படுத்தும்போது

$$\frac{N\sin\theta + \mu_s N\cos\theta}{N\cos\theta - \mu_s N\sin\theta} = \frac{v_{max}^2}{rg}$$

N cos θ வை சமன்பாட்டிலிருந்து வெளியே எடுக்கும் போது

$$\frac{N\cos\theta\left\{\left(\frac{N\sin\theta}{N\cos\theta}\right)+\mu_s\right\}}{N\cos\theta\left(1-\mu_s\frac{N\sin\theta}{N\cos\theta}\right)} = \frac{v^2_{max}}{rg}$$

$$\frac{(\tan\theta+\mu_s)}{1-\mu_s\tan\theta} = \frac{v^2_{max}}{rg}$$

சறுக்காமல் வளைவதற்கான பெருமத் திசைவேகம்

$$v_{max} = \sqrt{rg\frac{(\tan\theta+\mu_s)}{(1-\mu_s\tan\theta)}} \quad (4)$$

நாம் உராய்வின் விளைவைப் புறக்கணிக்கும் போது ($\mu_s = 0$) நழுவாமல் வளைவதற்கான பெருமத் திசைவேகம்

$$v_{safe} = \sqrt{rg\tan\theta} \quad (5)$$

நழுவாமல் வளைவதற்கான பெருமத் திசைவேகத்தை, உராய்வை அதிகரிப்பதன் மூலம் அதிகரிக்கலாம். (சமன்பாடு (4)). காரொன்று, $v < v_{safe}$, என்றவேகத்தில் வளையும்போது ஓய்வுநிலை உராய்வு மேல் நோக்கிச் செயல்பட்டு கார் உட்புறமாக சறுக்கி விழுவதைத் தடுக்கிறது. மாறாக v_{safe} வேகத்தை விட சற்றே கூடுதலான வேகத்தில் கார் செலுத்தும் போது ஓய்வுநிலை உராய்வுவிசை கீழ் நோக்கிச் செயல்பட்டு கார் வெளிப்புறமாக சறுக்கிவிழுவதைத் தடுக்கிறது. ஆனால் கார் v_{safe} வேகத்தை விட மிக அதிக வேகத்தில் செல்லும் போது ஓய்வுநிலை உராய்வு விசை கார் சறுக்கி விழுவதைத் தடுக்க போதுமானது அல்ல.

தீர்க்கப்பட்டகணக்குகள் –அலகு 4

1. $\vec{F} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ என்ற விசை ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் அதனை $\vec{S} = 4\hat{i} + 6\hat{j}$ என்ற தொலைவுக்கு இடப் பெயர்ச்சி செய்கிறது. விசையால் செய்யப்பட்ட வேலையைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

விசை $\vec{F} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$

தொலைவு $\vec{S} = 4\hat{i} + 6\hat{j}$

செய்யப்பட்டவேலை = $\vec{F}\cdot\vec{S}$ =

$(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})\ (4\hat{i} + 6\hat{j})$

= 4+12+0 = 16 J

2. ஒரு பொருளானது F= $3x^2 - 4x + 5$ என்ற விசையின் தாக்கத்தால் X அச்சில் X = 0 முதல் X = 8 வரை நகருகிறது. இச் செயல் பாட்டில் செய்யப்பட்ட வேலையைக் கணக்கிடுக

தீர்வு

பொருளை X = 0 முதல் X = 8 வரை நகர்த்த செய்யப்பட்ட வேலை

$$W = \int_0^8 F dx = \int_0^8 (3x^2 - 4x + 5)dx$$

$$= \left[\frac{3x^3}{3} - \frac{4x^2}{2} + 5x\right]_0^8$$